Listas en Python

Estructuras de datos unidimensionales (vectores)

Prof. D.Sc. BARSEKH-ONJI Aboud

Facultad de Ingeniería
Universidad Anáhuac México

March 9, 2026

Agenda

1 ¿Qué es una lista?

2 Operaciones básicas

3 Ejemplos resueltos

4 Ejercicios para resolver

Agenda

1 ¿Qué es una lista?

2 Operaciones básicas

3 Ejemplos resueltos

4 Ejercicios para resolver

¿Qué es una lista en Python?

Definición

Una **lista** es una estructura de datos que almacena una colección ordenada de elementos. En Python, los elementos pueden ser de cualquier tipo: números, cadenas de texto (*strings*), booleanos, etc.

- Es una estructura **mutable**: se puede modificar después de crearla.
- Los elementos están **indexados**: el primer elemento tiene índice 0.
- Se puede almacenar elementos de **diferente tipo** en la misma lista.
- En este curso la usaremos como **vector unidimensional**.

Crear una lista

Sintaxis básica

```
nombre_lista = [elemento0, elemento1, elemento2, ...]
```

```python
# Lista de enteros
notas = [85, 90, 72, 95, 60]
# Lista de strings (cadenas de texto)
nombres = ["Ana", "Luis", "Maria", "Carlos"]
# Lista de flotantes
precios = [10.5, 23.0, 8.75, 45.99]
# Lista vacia
vacia = []
print(notas)     # [85, 90, 72, 95, 60]
print(nombres)   # ['Ana', 'Luis', 'Maria', 'Carlos']
```

Índices de una lista

Índice positivo

El primer elemento tiene índice **0**, el segundo índice **1**, y así sucesivamente.

Índice	0	1	2	3
Valor	"Ana"	"Luis"	"Maria"	"Carlos"

¡Cuidado!

Si intentas acceder a un índice fuera del rango, Python genera un error: `IndexError: list index out of range`.

Acceder a elementos de una lista

```python
nombres = ["Ana", "Luis", "Maria", "Carlos"]
# Acceder por indice positivo
print(nombres[0])    # Ana
print(nombres[2])    # Maria
# Acceder por indice negativo
print(nombres[-1])   # Carlos (ultimo elemento)
print(nombres[-2])   # Maria  (penultimo elemento)
# Longitud de la lista
print(len(nombres)) # 4
```

Índices negativos

Python permite índices negativos: −1 accede al último elemento, −2 al penúltimo, etc.

Agenda

1 ¿Qué es una lista?

2 Operaciones básicas

3 Ejemplos resueltos

4 Ejercicios para resolver

Modificar elementos

```python
notas = [85, 90, 72, 95, 60]
# Modificar un elemento por su indice
notas[2] = 80
print(notas)  # [85, 90, 80, 95, 60]
# Agregar un elemento al final
notas.append(88)
print(notas)  # [85, 90, 80, 95, 60, 88]
# Eliminar el ultimo elemento
notas.pop()
print(notas)  # [85, 90, 80, 95, 60]
# Eliminar un elemento por su indice
notas.pop(1)
print(notas)  # [85, 80, 95, 60]
```

Operaciones con len, sum, min, max

```python
notas = [85, 90, 72, 95, 60]
# Numero de elementos
print(len(notas))    # 5
# Suma de todos los elementos
print(sum(notas))    # 402
# Valor minimo
print(min(notas))    # 60
# Valor maximo
print(max(notas))    # 95
# Promedio (suma / cantidad)
promedio = sum(notas) / len(notas)
print(promedio)      # 80.4
```

Recorrer una lista con for

Patrón fundamental

Usamos un ciclo for para acceder a cada elemento de la lista uno por uno.

```
frutas = ["manzana", "naranja", "uva", "mango"]
# Iterar sobre los elementos directamente
for fruta in frutas:
    print(fruta)
# Iterar usando el indice
for i in range(len(frutas)):
    print(i, frutas[i])
# Salida:
# 0 manzana
# 1 naranja
# 2 uva
# 3 mango
```

Buscar un elemento: operador in

```python
frutas = ["manzana", "naranja", "uva", "mango"]
# Verificar si un elemento esta en la lista
if "uva" in frutas:
    print("Si esta la uva")
else:
    print("No esta la uva")
# Encontrar el indice de un elemento
posicion = frutas.index("naranja")
print(posicion)   # 1
# Contar cuantas veces aparece un elemento
repeticiones = frutas.count("mango")
print(repeticiones)  # 1
```

Ordenar y otras operaciones útiles

```python
numeros = [30, 10, 50, 20, 40]
# Ordenar de menor a mayor (modifica la lista original)
numeros.sort()
print(numeros)  # [10, 20, 30, 40, 50]
# Ordenar de mayor a menor
numeros.sort(reverse=True)
print(numeros)  # [50, 40, 30, 20, 10]
# Invertir el orden
numeros.reverse()
print(numeros)  # [10, 20, 30, 40, 50]
# Crear lista con range
pares = list(range(0, 11, 2))
print(pares)    # [0, 2, 4, 6, 8, 10]
```

Agenda

1 ¿Qué es una lista?

2 Operaciones básicas

3 Ejemplos resueltos

4 Ejercicios para resolver

Ejemplo 1 – Contar aprobados y reprobados

Problema

Dada una lista de calificaciones, contar cuántos alumnos aprobaron (nota ≥ 70) y cuántos reprobaron.

```
notas = [85, 60, 72, 45, 90, 68, 78, 55]
aprobados = 0
reprobados = 0
for nota in notas:
    if nota >= 70:
        aprobados = aprobados + 1
    else:
        reprobados = reprobados + 1
print("Aprobados: ", aprobados)   # Aprobados:  5
print("Reprobados:", reprobados)  # Reprobados: 3
```

Ejemplo 2 – Calcular el promedio de una lista

Problema

Calcular el promedio de una lista de números ingresados por el usuario.

```
# Crear lista vacia
datos = []
# Pedir 5 numeros al usuario
for i in range(5):
    valor = float(input("Ingresa un numero: "))
    datos.append(valor)
# Calcular el promedio
total = 0
for numero in datos:
    total = total + numero
promedio = total / len(datos)
print("Los datos:", datos)
print("Promedio:", promedio)
```

Ejemplo 3 – Encontrar el mayor sin usar `max()`

Problema

Encontrar el valor máximo de una lista **sin** usar la función `max()`.

```
numeros = [34, 12, 78, 5, 56, 90, 23]
# Suponemos que el mayor es el primer elemento
mayor = numeros[0]
for i in range(1, len(numeros)):
    if numeros[i] > mayor:
        mayor = numeros[i]
print("El valor maximo es:", mayor)  # 90
```

Idea clave

Se inicializa `mayor` con el primer elemento y se recorre el resto comparando uno a uno.

Ejemplo 4 – Filtrar elementos de una lista

Problema

Dada una lista de nombres, crear una nueva lista con los nombres que empiezan con la letra "A".

```
nombres = ["Ana", "Bruno", "Alicia", "Carlos", "Alejandro", "Diana"]
# Lista para guardar los resultados
nombres_A = []
for nombre in nombres:
    if nombre[0] == "A":
        nombres_A.append(nombre)
print("Nombres con A:", nombres_A)
# Nombres con A: ['Ana', 'Alicia', 'Alejandro']
```

Nota

`nombre[0]` accede al **primer carácter** del string, ya que un string también es

Ejemplo 5 – Clasificar elementos en tres categorías

Problema

Clasificar las calificaciones en: Excelente (≥ 90), Bueno (70–89) y Reprobado (< 70).

```python
calificaciones = [95, 65, 88, 72, 55, 91, 78, 45, 83]
excelente = []
bueno = []
reprobado = []
for cal in calificaciones:
    if cal >= 90:
        excelente.append(cal)
    elif cal >= 70:
        bueno.append(cal)
    else:
        reprobado.append(cal)

print("Excelente:", excelente)   # [95, 91]
print("Bueno:",     bueno)       # [88, 72, 78, 83]
```

Agenda

1 ¿Qué es una lista?

2 Operaciones básicas

3 Ejemplos resueltos

4 Ejercicios para resolver

Ejercicios para resolver

Instrucciones

Resuelve cada ejercicio en Python usando listas y los ciclos `for` e instrucciones `if` / `elif` / `else` aprendidas. No uses funciones avanzadas fuera de las vistas en clase.

Ejercicio 1 – Suma de pares

Enunciado

Dada la siguiente lista de enteros:

```
numeros = [3, 8, 15, 22, 7, 14, 5, 18, 11, 6]
```

1. Calcula la **suma** de todos los números pares de la lista.
2. Imprime cuántos números pares hay en total.

Pista: Un número es par si `numero % 2 == 0`.

Ejercicio 2 – Lista invertida

Enunciado

Dada la siguiente lista:

```
original = [10, 20, 30, 40, 50]
```

1. Crea una **nueva lista** llamada `invertida` que contenga los mismos elementos pero en orden inverso, **sin** usar `.reverse()` ni `[::-1]`.
2. Imprime ambas listas.

Pista: Recorre la lista original de atrás hacia adelante usando `range(len(original)-1, -1, -1)`.

Ejercicio 3 – Temperatura promedio

Enunciado

Se tienen las temperaturas (en °C) registradas durante una semana:

```
temps = [22.5, 25.0, 19.8, 30.1, 27.3, 21.0, 23.6]
```

1. Calcula la **temperatura promedio** de la semana.
2. Imprime los días (índice) donde la temperatura fue **mayor al promedio**.
3. Indica cuántos días estuvieron **por debajo** del promedio.

Ejercicio 4 – Contar vocales en una lista de nombres

Enunciado

Dada la lista:

```
nombres = ["Eduardo", "Iris", "Omar", "Ursula", "Pablo"]
```

1. Para cada nombre, cuenta cuántas **vocales** (a, e, i, o, u) contiene (sin importar mayúsculas/minúsculas).
2. Imprime el nombre junto con su cantidad de vocales.

Pista: Puedes usar `nombre.lower()` para convertir a minúsculas y luego recorrer cada carácter con `for letra in nombre`.

Ejercicio 5 – Reemplazar negativos

Enunciado

Dada la lista de mediciones:

```
datos = [4.5, -2.1, 8.3, -0.5, 6.0, -3.7, 1.2]
```

1. Recorre la lista y **reemplaza** cada valor negativo por `0.0`.
2. Imprime la lista original (antes de modificar) y la lista resultante.

Pista: Necesitas acceder por índice: `for i in range(len(datos))`.
Usa `datos_copia = datos.copy()` para guardar la original antes de modificar.

Resumen de operaciones vistas

Crear y modificar:

- `lista = []`
- `lista.append(x)`
- `lista.pop(i)`
- `lista[i] = valor`

Información:

- `len(lista)`
- `sum(lista)`
- `min(lista)` / `max(lista)`
- `lista.count(x)`
- `lista.index(x)`

Recorrer:

- `for x in lista:`
- `for i in range(len(lista)):`

Buscar / Ordenar:

- `if x in lista:`
- `lista.sort()`
- `lista.sort(reverse=True)`
- `lista.reverse()`
- `lista.copy()`

Facultad de Ingeniería
Universidad Anáhuac México

aboud.barsekh@anahuac.mx